

Niklas von Hirschfeld

WISSEN - PHYSIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Methodik	1
1.1 Operatoren	1
1.2 Messergebnisse aus Diagrammen	1
1.2.1 Graphen	1
1.2.2 Proportionalität	1
1.3 Darstellung von Messergebnissen	1
1.4 Wissenschaftliche Schreibweise	1
1.5 Rechnen	1
1.5.1 "vorwärts" und "rückwärts"	1
1.5.2 Signifikante Stellen	1
1.5.3 Dokumentation von Rechnungen	1
1.6 Auswertung	1
1.6.1 Ausgleichsgerade / Kurve	2
1.6.2 Funktionalen Zusammenhang	2
1.6.3 Anti- / Proportionalen Zusammenhang	2
1.6.4 Diagramme	2
Größen	3
Dynamik	4
Elektrizität	5
Schwinungen und Wellen	6
5.1 Überlagerung von Wellen	6
5.2 Lidar vs Radar	7
5.2.1 Radar	7
5.2.2 Lidar	8
5.2.3 Funktionsweise	9
5.2.4 Einordnung	9
5.3 Größen zur Beschreibung einer Welle	9
5.4 Versuche	10
5.4.1 Fadenpendel	10
5.4.2 Feder-Masse-Pendel	10
5.4.3 Reflexion, Brechung, Beugung	10
5.4.4	11
5.4.5 Polarisierung	11
5.4.6 Interferenz am Gitter/Doppelspalt Licht	11
5.4.7	11
5.4.8 Berechnung der Geschwindigkeit	12
Quantenobjekte	16
6.1 Versuche	16
6.1.1 Elektronenbeugungsröhre	16
Atomhülle	17
Atomkern	18

Methodik

1.1 Operatoren

1.2 Messergebnisse aus Diagrammen

1.2.1 Graphen

1.2.2 Proportionalität

1.3 Darstellung von Messergebnissen

1.4 Wissenschaftliche Schreibweise

1.5 Rechnen

1.5.1 "vorwärts" und "rückwärts"

1.5.2 Signifikante Stellen

1.5.3 Dokumentation von Rechnungen

1.6 Auswertung

1.6.1 Ausgleichsgerade / Kurve

1.6.2 Funktionalen Zusammenhang

1.6.3 Anti- / Proportionalen Zusammenhang

1.6.4 Diagramme

Größen

Basisgröße		Basiseinheit		
Name	Symbol	Name	Symbol	Beschreibung
Zeit	t	Sekunde	s	Die Sekunde, Synbol s , ist die die SI-Einheit der Zeit.
Länge	l	Meter	m	Der Meter, Symbol m , ist die SI-Einheit der Länge.
Masse	m	Kilogramm	kg	Das Kilogramm, Symbol kg , ist die SI-Einheit der Masse.
elektrische Stromstärke	I	Amper	A	Das Ampere, Symbol A , ist die SI-Einheit der elektrischen Stromstärke.
Temperatur	T	Kelvin	K	Das Kelvin, Symbol K , ist die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur.
Stoffmenge	n	Mol	mol	Die Stoffmenge, Symbol n , eines Systems ist ein Maß für die Anzahl spezifizierter elementarer Einzelteile.
Lichtstärke	I_v	Candela	cd	Das Candela, Symbol cd , ist die SI-Einheit der Lichtstärke in einer vorgegebenen Richtung.

Tabelle 2.1: Basisgrößen und Basiseinheiten in der Physik

Dynamik

Elektrizität

Schwinungen und Wellen

- Wellen treten in verschiedensten Formen auf: Wasserwellen, Schallwellen, elektromagnetische Wellen
- Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt.
- Die Ausbreitung einer Welle ist ein Energietransport, aber kein Materialtransport.

Welle

Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt[@Leifi-Wellen].

Die Ausbreitung **mechanischer Wellen** erfordert einen Träger in dem sich schwingungsfähige Teilchen befinden. Ein solcher Träger kann dabei fest, flüssig oder auch gasförmig sein.

Weiter müssen diese schwingungsfähigen Teilchen untereinander eine Kopplung aufweisen, so dass sich die von außen einwirkende Störung über das System fortpflanzen kann.

Ein Erreger zwingt ein Teilchen aus seiner *Ruhelage*¹. Aufgrund der Trägheit übernimmt das nächste Teilchen die Störung etwas zeitversetzt und so entsteht eine Phasenverschiebung $\Delta\phi$ zwischen den Bewegungen benachbarter Teilchen. Auf diese Weise pflanzt sich die Störung durch den Körper fort.

¹ *Ruhelage* ist die „Gleichgewichtslage“

5.1 Überlagerung von Wellen

Wellen können miteinander interferieren. Dabei unterscheidet man zwischen „konstruktiver“ (Verstärkender) und „destruktiver“²(Schwächender) Interferenz. Bei konstruktiver Interferenz treffen ein Tal auf ein Tal, oder ein Berg auf einen Berg (s. **Abb. 5.1**). Bei destruktiver Interferenz Treffen ein Tal auf einen Berg (s. **Abb. 5.2**).

² destruktive Interferenz findet auch häufige anwendung im Täglichen Ebene. Zum Beispiel funktioniert „active noise cancelling“ auf diese art und weise.

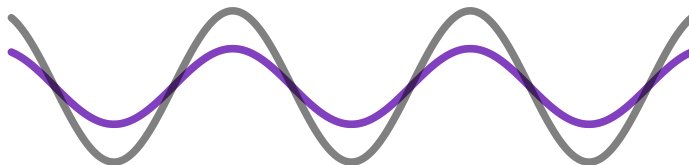


Abbildung 5.1: Konstruktiver Interferenz zweier identischer Wellen. Hier zwei mal $\sin(2x)$, dargestellt in lila.

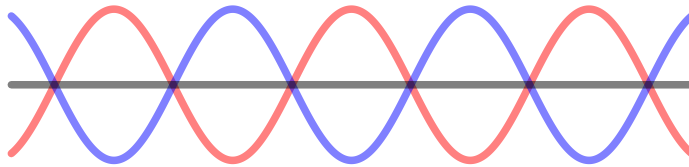


Abbildung 5.2: Destruktive Interferenz zweier versetzter Wellen, hier $\sin(2x + \pi)$ (rot) und $\sin(2x)$ (blau)

5.2 Lidar vs Radar

Lidar, Radar, oder auch Sonar, funktionieren alle sehr ähnlich, indem Energie-Wellen ausgesendet werden und auf eine Reflexion gewartet wird.

5.2.1 Radar

„**Radio detection and ranging**“, kurz Radar, ist die Bezeichnung für verschiedene Erkennungs- oder auch Ortungsverfahren, welche mit **elektromagnetischen Wellen** im Radiofrequenzbereich (kleiner als 300MHz¹)

Funktionsweise

Für die Funktionsweise von Radar-Sensoren sind drei grundlegende physikalische Gesetze von bedeutung²:

- Die **Reflexion** elektromagnetischer Wellen.
- Die **konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit** der elektromagnetischen Wellen, welche sich mit knapp Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (ca $300 \frac{km}{s}$).
- Die **geradlinige Ausbreitung** der elektromagnetischen Wellen.

Die elektromagnetischen Wellen werden also ausgesendet und deren Reflexion gemessen. Mit der Zeitdifferenz des aussenden und des empfangen kann die Distanz ermittelt werden, welche die Wellen zurückgelegt haben.

Anwendung

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die Technologie wird unter anderem dafür genutzt, um Positionen zu bestimmen, oder auch füllstände in Lager-tanks³

¹ Radiowellen - LEIFIphysik, <https://www.leifiphysik.de/optik/elektromagnetisches-spektrum/grundwissen/radiowellen> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

² (fh) Christian Wolff, *Physikalische Grundlagen des Radarprinzips - Radar Basics*, <https://www.radar-tutorial.eu/01.basics/Physikalische> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

³ Radarsensoren, <https://www.ifm.com/de/de/shared/technologien/radar/radar-technology> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

5.2.2 Lidar

„**Light detection and ranging**“, kurz Lidar, ist eine Technologie, welche die präzise messung von Entfernungen mit sehr geringer latenz erlaubt⁴.

Funktionsweise

Klassische Lidar-Sensoren besitzen einen Transmitter und einen Empfänger. Über den Transmitter wird ein **gepulster Laser** ausgesendet. Der Zeitpunkt dessen Reflexion wird mit dem Empfänger gemessen und somit die „Flugdauer“ ermittelt. Da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist (ca $300 \frac{km}{s}$) ist diese Methode sehr schnell und präzise.

Anwendung

Lidar Technologie findet in der heutigen Welt eine breite und vielschichtige Anwendung. Von Forschung bis Technologie im Alltag, Lidar-Sensoren sind überall zu finden und auch nicht mehr weg zu denken.

In der Archäologie wurde 2018 mithilfe von Lidar-Luftscans eine bisher übersehene Maya-Ruinenstadt gefunden. Dank der Scans konnte eine großflächige und detailreiche 3D-Karte kreiert werden, welche die Umrisse der Ruinen aufdeckte⁶.

Auch für das autonome Fahren spielt die Lidar-Technologie eine große Rolle. Die Autos müssen ihre Umgebung in drei Dimensionen erfassen können. Die Lidar-Sensoren werden mit vielen anderen Sensoren, wie auch Kameras, kombiniert um die aktuelle Situation einzuschätzen. Lidar ist deshalb geeignet, da es sehr präzise Messungen mit sehr geringer Latenz ermöglicht⁷. Aber nicht nur für das Autonome steuern von Autos wird diese Technologie genutzt, auch Staubsaug-Roboter nutzen sie, um sich in einem Raum zurecht zu finden.

⁴ Was ist LiDAR? - IBM, <https://www.ibm.com/de-de/topics/lidar> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

⁵ Lichtgeschwindigkeit - LEIFIphysik, <https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/grundwissen/lichtgeschwindigkeit> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

⁶ Lidar-Verfahren - Wie die Archäologie mit Luftscans arbeitet, <https://www.deutschlandfunk.de/lidar-verfahren-wie-die-archaeologie-mit-luftscans-arbeitet-100.html> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])

⁷ Y. Li und J. Ibanez-Guzman, Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems, *IEEE Signal Processing Magazine* **37**(4), 50-61 (2020).

5.2.3 Funktionsweise

Erklären Sie die Funktionsweise dieser beiden Technologien physikalisch. Geben Sie dafür auch die Gleichungen an, mit denen die nötigen Berechnungen durchgeführt werden können. Verzichten Sie auf Erklärungen zur Nutzung der Raman-Streuung mit LIDAR-Systemen

Die Messung der „Time of flight“, also der Strecke, die die Energiewelle in welcher Zeit zurückgelegt hat, sieht wie folgt aus⁸:

$$s = \frac{c_0 \cdot t}{2}$$

- s = Abstand
- c_0 = Geschwindigkeit der Energiewelle, bei Lidar: Lichtgeschwindigkeit (ca. $300 \frac{km}{s}$) und bei Radar: geschwindigkeit ausbreitung von elektromagnetischer Wellen (annähernd Lichtgeschwindigkeit)
- t = Zeit in s.

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

5.2.4 Einordnung

Kategorie \ Art	Radar	Lidar
Wellenlänge:	1m	zwischen 1m und 780nm
Frequenzen:	300MHz	300GHz bis 385THz
Art:	Radiowellen	Infrarot

5.3 Größen zur Beschreibung einer Welle

- Zentrale Größen zur Beschreibung einer Welle sind ihre Amplitude $\hat{y}$, ihre Schwingungsdauer T , ihre Frequenz f und ihre Phasen- bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit c .

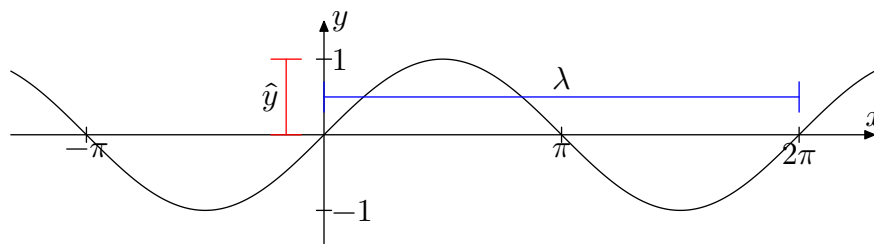


Abbildung 5.3: Größen anhand der sinus 'Welle'

⁸ H. Gotzig und G.O. Geduld, *LIDAR-Sensorik*, 10.1007/978-3-658-05734-3_18 (2015).

Schwingungsdauer: Zeit, die jedes einzelne Teilchen der harmonischen Welle für eine volle Schwingung benötigt. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Schwingungsdauer wie das erregende Teilchen besitzen.
(Erreger-)Frequenz: Anzahl der Schwingungsperioden jedes einzelnen Teilchens pro Zeiteinheit. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Frequenz wie das erregende Teilchen besitzen. Es gilt $f = \frac{1}{T}$.
Kreisfrequenz: Überstrichener Winkel (im Bogenmaß) jedes einzelne Teilchens pro Zeiteinheit. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Kreisfrequenz wie das erregende Teilchen besitzen. Es gilt $\Gamma = 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{2 \cdot \pi}{T}$.
Anmerkung: Unter den von uns genannten Annahmen sind Amplitude $\hat{y}$ und Schwingungsdauer T (bzw. Erregerfrequenz f und Kreisfrequenz Γ) einer Welle allein durch den Erreger der Welle bestimmt.
Phasen- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle: Geschwindigkeit, mit der sich die Störung über den Wellenträger ausbreitet. Leicht zu bestimmen ist c , wenn man einen ausgezeichneten Punkt (z.B. den Wellenberg) beobachtet. Achtung: Die Phasengeschwindigkeit ist nicht mit der Geschwindigkeit der von der Welle erfassten Teilchen zu verwechseln.
Anmerkung: Die Phasen- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit c einer Welle ist allein durch den Wellenträger bestimmt.
Wellenlänge: x-Abstand eines Teilchens zum nächsten Teilchen im gleichen Schwingungszustand (d.h. die beiden Teilchen müssen die gleiche Auslenkung und die gleiche Geschwindigkeit haben). Anmerkung: Zu Teilchen mit gleichem Schwingungszustand sagt man auch gleichphasig schwingende Teilchen.

Tabelle 5.1: Größen zum Beschreiben einer Welle, von Leiphi

5.4 Versuche

5.4.1 Fadenpendel

5.4.2 Feder-Masse-Pendel

5.4.3 Reflexion, Brechung, Beugung

5.4.4

title=Stehende Welle

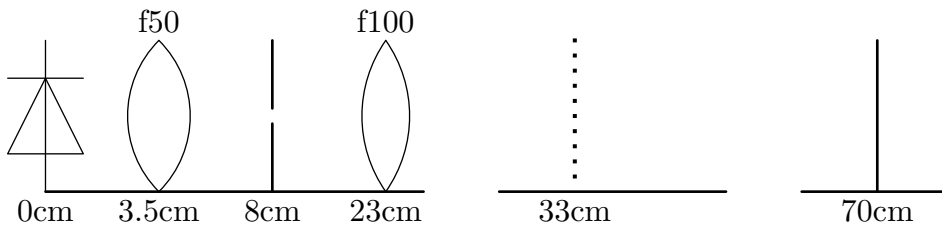
5.4.5 *Polarisation*5.4.6 *Interferenz am Gitter/Doppelspalt Licht*

Abbildung 5.4: Aufbau

Beobachtung

5.4.7

title=Elektronenbeugungsröhre

In diesem Versuch werden Elektronen, mittels der Elektronenkanone, durch eine Vielzahl von übereinander gelegten und verdrehten *Graphitfolien* auf eine Floreszenzschicht geschossen.

Die Versuchsaufbau besteht aus:

- Elektronenkanone
- Graphitfolien
- Glaskolben (mit Vakuum) und Floreszenzschicht

Die Elektronen werden, mit der Elektronenkanone, durch die Graphitfolien geschossen und stoßen dann auf die Floreszenzschicht, wodurch sie für uns sichtbar und messbar werden.

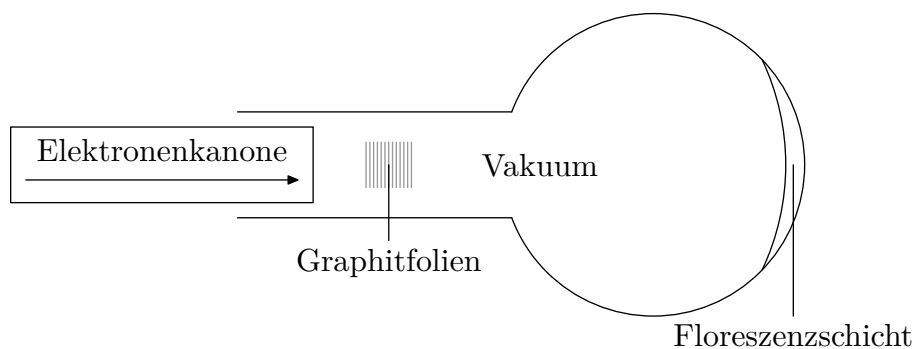


Abbildung 5.5: Skizze des Aufbau

Durchführung

Die Elektronen werden durch die Graphitfolien auf die Floreszenzschicht geschossen. Da wir selber keine Messungen durchgeführt haben, wird im folgenden mit diesen Messungen gerechnet:

U / V	D ₁ / m	D ₂ / m
2500	0,058	0,032
3000	0,05	0,029
3500	0,047	0,026
4000	0,043	0,025
4500	0,041	0,023
5000	0,039	0,022

Tabelle 5.2: Beispielhafte Messungen

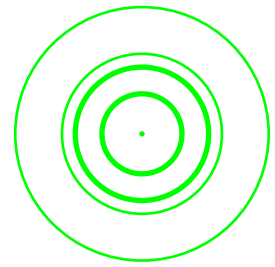


Abbildung 5.6: Skizze der Beobachtung

Beobachtung

Nach anschalten der Elektronenkanone erscheinen vorne auf der Floreszenzschicht ein grüner Punkt in der Mitte und Ringe um diesen herum, ca wie in **Abbildung 5.6**. Bei Änderung der Beschleunigungsspannung werden die Ringe enger und auch heller.

Gemessen wurde der Durchmesser der Ringe bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen.

Auch lässt sich die Position der Ringe und des Punktes in der Mitte mittels **Magneten** beeinflussen. Wird ein Magnet oben an den Galskolben gehalten, so verändert sich die Positionierung nach oben.

Auswertung

Für die Auswertung wollen wir zum einen die Geschwindigkeit der Elektronen wissen und auch die Wellenlänge berechnen.

5.4.8 Berechnung der Geschwindigkeit

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in kinetische Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$) umgewandelt. Diese beiden Energien können wir gleichstellen und nach v (Geschwindigkeit) umstellen.

U_B : Beschleunigungsspannung
 e : Elementarladung
 m : Masse des Elektron
 v : Geschwindigkeit

$$\begin{aligned}
 E_{el} &= E_{kin} \\
 e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\
 \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\
 \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v
 \end{aligned}$$

(5.1)

Berechnung der Wellenlänge (Regression)

Auswertungsmethode fehlerhaft, die korrekte Auswertung fängt auf **Seite 14** an.

In der Regression wurde bei der Funktion $f(x) = a \cdot x^b$ der Wert für b nicht vorher gestzt. Wie sich bei der korrekten Auswertung herausstellt, muss b aber exakt -1 sein (**s. S. 15, Formel 5.6**). Da die Regression dies nur näherungsweise erreicht, ist sie nicht aussagekräftig. Ich lasse diese Auswertung trotzdem hier drinne, zum einen weil ich sie bereits habe und zum anderen, das sie als Beispiel für einen solchen Fehler dient.

Die Formel für die Wellenlänge (λ) ergibt sich wie folgt:

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \quad (5.2)$$

Wobei R der Radius und l der Abstand der Graphitfolien zu dem Schirm (**s. Abb. 5.7**). Für die Wellenlänge ergibt sich folgende Formel:

$$\lambda \cdot n = a \sin(\alpha) \quad (5.3)$$

Nun können wir die **Formel 5.2** in die **Formel 5.3** einsetzen und erhalten:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n} \quad (5.4)$$

- a : Abstand der Spalte (Gitterkonstante⁴)
- d_1 : 123 pm Erste Gitterkonstante
- d_2 : 213 pm Zweite Gitterkonstante
- R : $\frac{D}{2}$ Radius der Ordnung
- L : 130 mm Abstand zum Schirm

⁴ Durch die Graphitfolien, welche an sich verschiedene Gitterkonstanten aufweisen, wird hier mit zwei Verschiedene Gitterkonstanten (d_1 und d_2) gerechnet

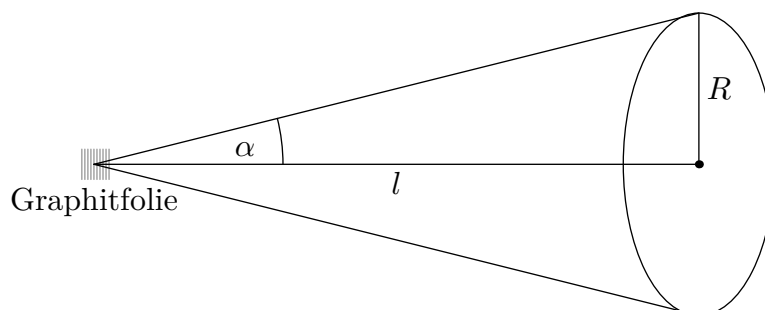


Abbildung 5.7: Ringe im Interferenzmuster

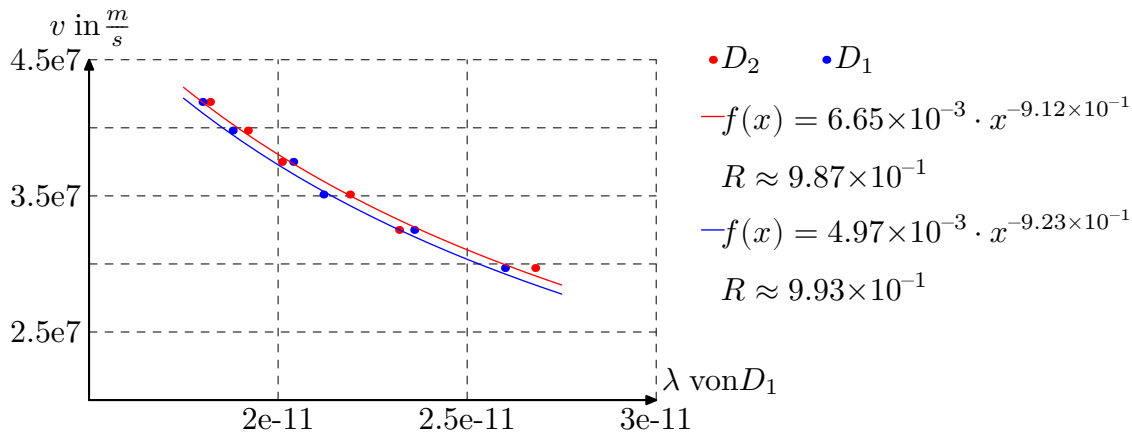
D : Durchmesser Ring

R : $\frac{D}{2}$

l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

In der **Tabelle 5.3** wurde, um die Geschwindigkeit zu berechnen, die **Formel 5.1** genutzt. Für die Wellenlänge wurde die **Formel 5.4** genutzt. Da es zwei verschiedenen Gitterkonstanten gibt, hat auch jede Ordnung **zwei** Ringe mit jeweils unterschiedlichen Durchmessern (D_1 und D_2).

U / V	D ₁ / m	D ₂ / m	v in m/s	D ₁ zu λ	D ₂ zu λ
2500	0,058	0,032	2,97E+07	2,68E-11	2,60E-11
3000	0,05	0,029	3,25E+07	2,32E-11	2,36E-11
3500	0,047	0,026	3,51E+07	2,19E-11	2,12E-11
4000	0,043	0,025	3,75E+07	2,01E-11	2,04E-11
4500	0,041	0,023	3,98E+07	1,92E-11	1,88E-11
5000	0,039	0,022	4,19E+07	1,82E-11	1,80E-11

Tabelle 5.3: Auswertungen⁶Abbildung 5.8: v - λ -Diagramm und Regression für die Durchmesser D_1 und D_2

Mögliches Runden:

$$\lambda = \frac{0,0067 \text{ m}^2/\text{s}}{v}$$

Die Einheiten ergibt sich wie folgt:

$$\left[\frac{1}{v}\right] = \frac{1}{\text{m/s}} = \frac{\text{s}}{\text{m}} \quad [\lambda] = \text{m}$$

$$[\text{Vorfaktor}] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

Berechnung der Wellenlänge (de-BROGLIE)

Aus der de-BROGLIE-Wellenlänge⁷:

$$\lambda = \frac{h}{p} \Leftrightarrow p = \frac{h}{\lambda} \quad (5.5)$$

mit:

 λ : Wellenlänge p : Impuls ($p = m \cdot v$) h : Plank'sche Konstante ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

Formal gilt:

$$\frac{dE}{dv} = p$$

⁷ De-BROGLIE-Wellenlänge | LEIFIphysik, <https://www.leifi-physik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])

womit sich folgendes ergibt:

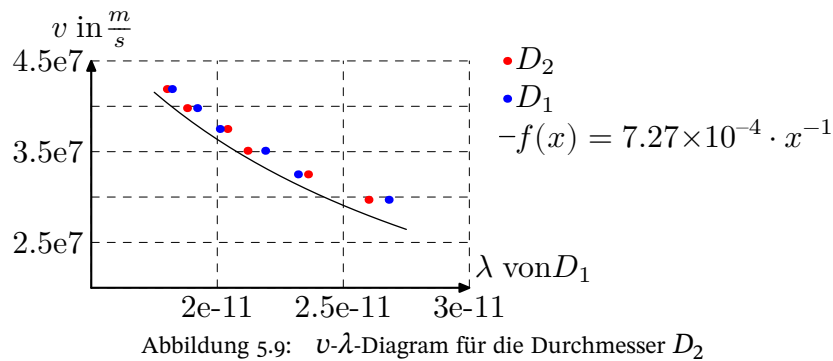
$$\lambda(v) = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{n} \cdot v^{-1} \quad (5.6)$$

Aus unsere Regression (s. **Abb. 5.8**) ergibt sich der Vorfaktor $6.65 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$.
Verglichen mit dem erwarteten Vorfaktor⁸

$$\lambda \cdot v = \frac{h}{m} \approx 7.27 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

⁸ Dieser ergibt sich aus den gemessenen Werten der **Tabelle 5.3** und der aus der de-BROGLIE-Wellenl hervor-
gehenden **Gleichung 5.5**

ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen.



Auch wenn diese Funktion nicht ganz so durch die gemessenen Werte geht,
Die Abweichungen zu den gemessenen Werten können durch ungenauigkeit
in der Messung erklärt werden.

Quantenobjekte

6.1 Versuche

6.1.1 Elektronenbeugungsröhre

Atomhülle

Atomkern

Niklas von Hirschfeld

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Methodik	1
1.1 Operatoren	1
1.2 Messergebnisse aus Diagrammen	1
1.2.1 Graphen	1
1.2.2 Proportionalität	1
1.3 Darstellung von Messergebnissen	1
1.4 Wissenschaftliche Schreibweise	1
1.5 Rechnen	1
1.5.1 "vorwärts" und "rückwärts"	1
1.5.2 Signifikante Stellen	1
1.5.3 Dokumentation von Rechnungen	1
1.6 Auswertung	1
1.6.1 Ausgleichsgerade / Kurve	2
1.6.2 Funktionalen Zusammenhang	2
1.6.3 Anti- / Proportionalen Zusammenhang	2
1.6.4 Diagramme	2
Größen	3
Dynamik	4
Elektrizität	5
Schwinungen und Wellen	6
5.1 Überlagerung von Wellen	6
5.2 Lidar vs Radar	7
5.2.1 Radar	7
5.2.2 Lidar	8
5.2.3 Funktionsweise	9
5.2.4 Einordnung	9
5.3 Größen zur Beschreibung einer Welle	9
5.4 Versuche	10
5.4.1 Fadenpendel	10
5.4.2 Feder-Masse-Pendel	10
5.4.3 Reflexion, Brechung, Beugung	10
5.4.4	11
5.4.5 Polarisierung	11
5.4.6 Interferenz am Gitter/Doppelspalt Licht	11
5.4.7	11
5.4.8 Berechnung der Geschwindigkeit	12
Quantenobjekte	16
6.1 Versuche	16
6.1.1 Elektronenbeugungsröhre	16
Atomhülle	17
Atomkern	18

Definitionen

Methodik	1	Schwinungen und Wellen	6
		Welle	6
Größen	3	Quantenobjekte	16
Dynamik	4	Atomhülle	17
Elektrizität	5	Atomkern	18

Definitionen

Methodik	1	Schwinungen und Wellen	6
		Welle	6
Größen	3	Quantenobjekte	16
Dynamik	4	Atomhülle	17
Elektrizität	5	Atomkern	18

Bibliographie

- [1] *Radiowellen - LEIFIphysik*, <https://www.leifiphysik.de/optik/elektromagnetisches-spektrum/grundwissen/radiowellen> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [2] (fh) Christian Wolff, *Physikalische Grundlagen des Radarprinzips - Radar Basics*, <https://www.radar-tutorial.eu/01.basics/Physikalische> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [3] *Radarsensoren*, <https://www.ifm.com/de/de/shared/technologien/radar/radar-technology> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [4] *Was ist LiDAR? - IBM*, <https://www.ibm.com/de-de/topics/lidar> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [5] *Lichtgeschwindigkeit - LEIFIphysik*, <https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/grundwissen/lichtgeschwindigkeit> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [6] *Lidar-Verfahren - Wie die Archäologie mit Luftscans arbeitet*, <https://www.deutschlandfunk.de/lidar-verfahren-wie-die-archaeologie-mit-luftscans-arbeitet-100.html> (2024). ([Online; accessed 26. Aug. 2024])
- [7] Y. Li und J. Ibanez-Guzman, Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems, *IEEE Signal Processing Magazine* **37**(4), 50-61 (2020).
- [8] H. Gotzig und G.O. Geduld, *LIDAR-Sensorik*, 10.1007/978-3-658-05734-3_18 (2015).
- [9] *De-BROGLIE-Wellenlänge | LEIFIphysik*, <https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])